## Travaux Pratiques de Chimie

# Pouvoir calorifique d'un combustible

**NOM :** …… **Prénom :** …… **Classe :** ……

## Problématique

*— Léa : « T'as vu le prix du gaz et de l'essence en ce moment ? Ça flambe ! »*

*— Maxime : « Ouais... mais tous les combustibles ne libèrent pas la même énergie, non ? Genre une bougie vs de l'éthanol, c'est pas pareil. » — Léa : « On peut vraiment mesurer ça en labo ? »*

***— Maxime : « Justement, on a TP cet après-midi***

**Comment mesurer expérimentalement l'énergie libérée par la combustion d'un hydrocarbure et en déduire son pouvoir calorifique ?**

## Réaliser des analyses physicochimiques et des synthèses

| Capacités | Connaissances |
|---|---|
| Réaliser expérimentalement une réaction de combustion de charbon ou d'un hydrocarbure et identifier les produits de la combustion.<br>Calculer l'énergie libérée sous forme d'énergie thermique par la combustion d'une masse donnée d'hydrocarbure à partir de données fournies.<br>Écrire et ajuster l'équation de la réaction modélisant la combustion d'un hydrocarbure.<br>Déterminer la masse de dioxyde de carbone ($CO_2$) dégagée par la combustion complète d'une masse donnée d'un hydrocarbure, à partir de données fournies. | Connaître les produits de la combustion complète ou incomplète d'un hydrocarbure dans l'air.<br>Connaître la dangerosité des composés produits lors d'une combustion incomplète.<br>Savoir que la combustion d'un hydrocarbure libère de l'énergie thermique et que cette énergie est très majoritairement obtenue à l'aide de combustions.<br>Savoir que le dioxyde de carbone est un des principaux gaz à effet de serre et que l'augmentation de sa concentration accentue le réchauffement climatique. |

## Partie I — But du TP

On souhaite déterminer l'énergie libérée au cours de la combustion d'un hydrocarbure. On testera deux combustibles : de la **cire de bougie** (assimilée à de l'acide stéarique) et de l'**éthanol**. Les résultats seront mis en commun et comparés.

## Partie II — Manipulation

> ⚠ **SÉCURITÉ**
> La bougie et la lampe à alcool produisent une flamme nue. Ne pas laisser de matières inflammables à proximité. Manipuler avec précaution.

### 2.1 Protocole expérimental

1. Peser la masse de la canette vide.

   $m_{canette}$ = …… g

2. Peser la masse de la bougie (ou lampe à alcool).

   $m_{combustible\ avant}$ = …… g

3. Mesurer **V = 200 mL** d'eau froide (~10°C) et la verser dans la canette.

4. Mettre en place le montage. Agiter doucement.

5. **5.** Allumer la bougie et noter simultanément la température initiale et l'heure.

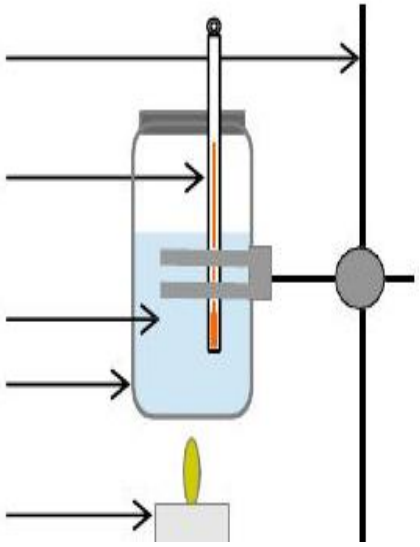
   $\theta^I$ = …… °C  $t^I$ = ……

6. Agiter en permanence. Lorsque la température approche 30°C, éteindre et noter :

   $\theta_M$ = …… °C  $t_M$ = ……

7. Peser à nouveau la masse du combustible (après refroidissement).

   $m_{combustible\ après}$ = …… g



| | |
|---|---|
| | **Appel 1 :**<br>*Faire vérifier vos résultats par l'enseignant* |

## Partie III — Exploitation des résultats

### 3.1 Calcul des énergies thermiques

**Rappel (Doc. 3) :** $Q = m \cdot c \cdot (\theta_M - \theta_I)$ avec $c_{eau} = 4\,180\ J \cdot °C^{-1} \cdot kg^{-1}$ et $c_{alu} = 900\ J \cdot °C^{-1} \cdot kg^{-1}$ et $\rho_{eau} = 1\ g \cdot mL^{-1}$

**Question 1.** Calculer l'énergie thermique $Q_1$ reçue par l'eau :

. . . . . .

. . . . . .

**Question 2.** Calculer l'énergie thermique $Q_2$ reçue par la canette en aluminium :

. . . . . .

. . . . . .

**Question 3.** En déduire l'énergie thermique Q reçue par l'ensemble {eau + canette} :

. . . . . .

. . . . . .

### 3.2 Calcul du pouvoir calorifique expérimental

**Rappel (Doc. 2) :** $Q = m \cdot PC$ avec Q en J, m en kg, PC en $J \cdot kg^{-1}$

**Question 4.** Calculer la masse de combustible consommée lors de la manipulation :
$m_{combustible} = m_{avant} - m_{après} =$ ……

**Question 5.** En supposant que toute l'énergie libérée a été absorbée par la canette et son eau, déterminer la valeur expérimentale du pouvoir calorifique PC (en $J \cdot kg^{-1}$ puis en $MJ \cdot kg^{-1}$) :

**Question 6.** Compléter le tableau comparatif :

| Combustible | PC théorique (MJ·kg⁻¹) | PC expérimental (MJ·kg⁻¹) |
|---|---|---|
| **Éthanol** | 29 | |
| **Acide stéarique** | 40 | |

**Question 7.** Conclure par rapport à la valeur expérimentale trouvée et commenter les sources d'erreurs possibles.

. . . . . .

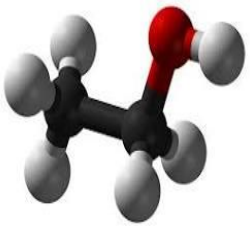
. . . . . .

. . . . . .

## Partie IV — Masse de $CO_2$ produite

La formule brute de l'acide stéarique est $\mathbf{C_{18}H_{36}O_2}$. La formule de l'éthanol est $\mathbf{C_2H_6O}$.
**Doc. 4 — Masses molaires :** M(C) = 12 g·mol⁻¹ M(H) = 1 g·mol⁻¹ M(O) = 16 g·mol⁻¹

**Question 8.** Compléter le tableau des masses molaires :

| Combustible | Modèle moléculaire | Formule brute | Masse molaire (g·mol⁻¹) |
|---|---|---|---|
| **Acide stéarique** | | $C_{18}H_{36}O_2$ | |
| **Éthanol** |  | $C_2H_6O$ | |

**Question 9.** Écrire et équilibrer l'équation de la réaction de combustion complète de l'acide stéarique ($C_{18}H_{36}O_2$) :

. . . . . .

. . . . . .

**Question 10.** Calculer la quantité de matière $n_a$ d'acide stéarique ayant réagi lors de la manipulation :

**Question 11.** En utilisant l'équation de la réaction, déterminer la quantité de matière $n_E$ de dioxyde de carbone produit :

**Question 12.** En déduire la masse $m_E$ de $CO_2$ produite :

# Annexe — Documents de référence

## Document 1 — Combustion et équation

- **Combustion :** réaction d'oxydoréduction où un **combustible** s'oxyde et un **comburant** ($O_2$) se réduit.
- Lors de la **combustion complète** d'un hydrocarbure dans $O_2$, les seuls produits sont l'**eau** et le **dioxyde de carbone**.

*Remarque : les alcanes, alcools, sucres, lipides et le bois sont des combustibles organiques.*

## Document 2 — Pouvoir calorifique

Le **pouvoir calorifique** d'un combustible (PC) est l'énergie dégagée par la combustion complète d'un kg de combustible. Il s'exprime en $J \cdot kg^{-1}$.

$$Q = m \cdot PC$$

*Avec : Q en joules (J) | m en kg | PC en $J \cdot kg^{-1}$*

## Document 3 — Énergie thermique

L'énergie thermique Q échangée par un corps de masse m, dont la température varie de $\theta^I$ à $\theta_M$ :

$$Q = m \cdot c \cdot (\theta_M - \theta^I)$$

$c_{eau} = 4\,180\ J \cdot °C^{-1} \cdot kg^{-1}$ $c_{alu} = 900\ J \cdot °C^{-1} \cdot kg^{-1}$ $\rho_{eau} = 1\ g \cdot mL^{-1}$

# Fiche Professeur

## Matériel — Au bureau

**Balance(s)** ; grand cristallisoir avec eau réfrigérée à ~10°C (avec glaçons) : 200 mL par groupe ; bécher 400 mL.

## Matériel — Par groupe

**Verrerie & mesure :** canette soda (vide), éprouvette 250 mL, petit entonnoir, bécher 400 mL, thermomètre électronique
**Montage :** potence + pince, bougie chauffe-plat, lampe à alcool avec éthanol, allumettes

## Éléments de réponse

**Q1 (eau) :** m = 200 g = 0,2 kg ; $Q_1 = 0{,}2 \times 4180 \times (\theta_M - \theta_I)$

**Q2 (canette) :** $m_t$ ≈ peser ; $Q_2 = m_t \times 10^{-3} \times 900 \times (\theta_M - \theta_I)$

**PC :** PC = Q / $m_{tom}$ (en $J \cdot kg^{-1}$). Valeurs attendues : éthanol ≈ 15–20 $MJ \cdot kg^{-1}$, acide stéarique ≈ 20–30 $MJ \cdot kg^{-1}$ (rendement ~50–70%).

**Équation combustion acide stéarique :** $C_{18}H_{36}O_2 + 26\ O_2 \rightarrow 18\ CO_2 + 18\ H_2O$

**Sources d'erreur :** pertes thermiques par rayonnement et convection (principales), imprécision des mesures de masse et de température.